



UNESP Segunda Fase 1998

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 UNESP 1998

2

2 Gabarito

15

1 UNESP 1998

Exercício 1. (UNESP) Um carro, A , está parado diante de um semáforo. Quando a luz verde se acende, A se põe em movimento e, nesse instante, outro carro, B , movimentando-se no mesmo sentido, o ultrapassa. Os gráficos seguintes representam a velocidade em função do tempo, para cada um dos carros, a partir do instante em que a luz verde se acende.

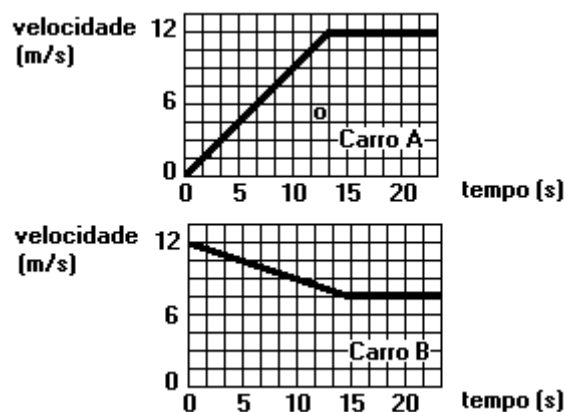


Figura 1:

- Examinando os gráficos, determine o instante em que as velocidades de ambos os carros se igualam.
- Nesse instante, qual a distância entre os dois carros?

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um corpo de massa $3,0\text{ kg}$ desloca-se livremente, em movimento retilíneo uniforme, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, com velocidade de $4,0\text{ m/s}$. A partir de certo momento, a superfície se torna áspera e, devido à força de atrito constante, o corpo pára.

- Calcule a energia dissipada pela força de atrito que atuou no corpo.
- Sabendo que a força de atrito atuou por $2,0\text{ s}$, calcule o módulo (intensidade) dessa força.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Uma preguiça de massa $1,2\text{kg}$ desprende-se do galho de uma árvore, à beira de um penhasco, e cai verticalmente. Sua velocidade cresce até 42m/s , quando se torna constante, devido à resistência do ar.

a) Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, calcule a intensidade máxima da força de resistência do ar.

b) Em seguida, felizmente, a preguiça cai sobre uma vegetação arbustiva, que amortece a queda, parando-a completamente. Calcule a quantidade de energia mecânica dissipada na interação da preguiça com a vegetação.

(Despreze o trabalho realizado pela força peso durante o freamento na vegetação.)

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um bloco de madeira de massa $0,63\text{kg}$ é abandonado cuidadosamente sobre um líquido desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se que o bloco desloca 500cm^3 do líquido, até que passa a flutuar em repouso.

- a) Considerando $g = 10,0\text{m/s}^2$, determine a intensidade (módulo) do empuxo exercido pelo líquido no bloco.
b) Qual é o líquido que se encontra no recipiente? Para responder, consulte a tabela seguinte, após efetuar seus cálculos.

FALTA FIGURA - FALTA FIGURA - FALTA FIGURA

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um cilindro reto, contendo gás ideal à temperatura de $300K$, é vedado por um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V_0 e a pressão exercida sobre ele pelo peso do êmbolo e da coluna de ar acima dele é igual a $12N/cm^2$. Quando a temperatura passa para $350K$, o gás expande-se e seu volume aumenta. Para que ele volte ao seu valor original, V_0 , mantendo a temperatura de $350K$, aplica-se sobre o êmbolo uma força adicional $\vec{F}$, vertical, como mostra a figura.

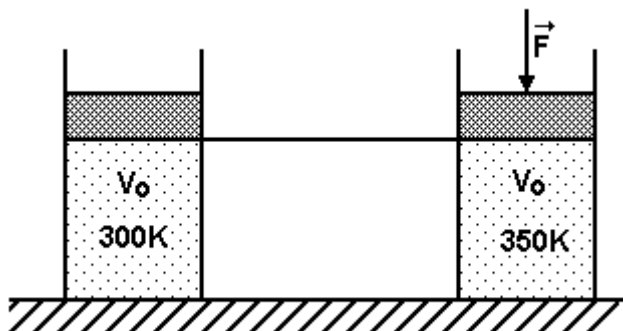


Figura 2:

- Calcule a pressão do gás na situação final, isto é, quando está à temperatura de $350K$, ocupando o volume V_0 .
- Sabendo que o pistão tem área de $225cm^2$, calcule o valor da força adicional $\vec{F}$ que faz o volume ocupado pelo gás voltar ao seu valor original.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) O gás de um dos pneus de um jato comercial em vôo encontra-se à temperatura de -33°C . Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a $+87^{\circ}\text{C}$.

a) Transforme esses dois valores de temperatura para a escala absoluta.

b) Supondo que se trate de um gás ideal e que o volume do pneu não varia, calcule a razão entre as pressões inicial e final desse processo.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Um estudante veste uma camiseta em cujo peito se lê a inscrição seguinte:

UNESP

- a) Reescreva essa inscrição, na forma que sua imagem aparece para o estudante, quando ele se encontra frente a um espelho plano.
b) Suponha que a inscrição esteja a 70cm do espelho e que cada letra da camiseta tenha 10cm de altura. Qual a distância entre a inscrição e sua imagem? Qual a altura de cada letra da imagem?

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) A figura mostra a superfície S de separação entre dois meios transparentes, 1 e 2, cujos índices absolutos de refração são n_1 e n_2 , respectivamente. Mostra, também, cinco raios luminosos incidindo nessa superfície sob diferentes ângulos, tais que $b < a < 90^\circ$.

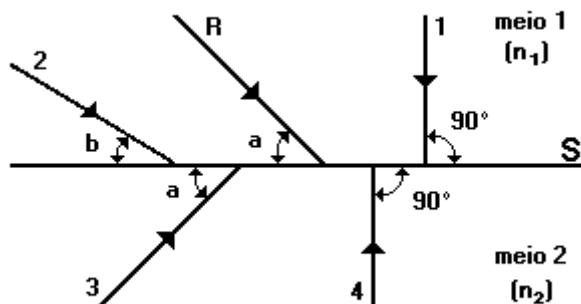


Figura 3:

Sabendo-se que o raio luminoso R sofre reflexão total ao incidir nessa superfície, responda.

- Qual dos raios numerados de 1 a 4 também sofrerá reflexão total?
- n_1 é igual, menor ou maior que n_2 ? Justifique sua resposta.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Três resistores, de $10\,\Omega$, $20\,\Omega$ e $40\,\Omega$, e um gerador de força eletromotriz e resistência interna desprezível estão ligados como mostra a figura.

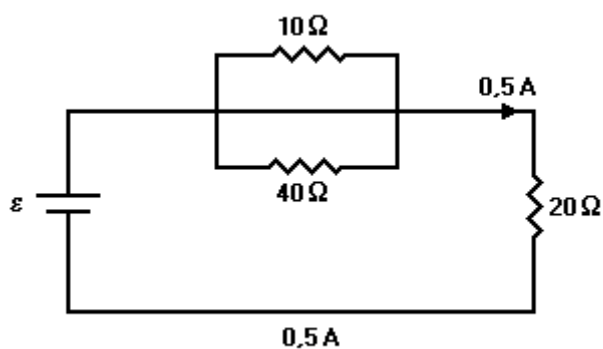


Figura 4:

Supondo que o resistor de $20\,\Omega$ está sendo atravessado por uma corrente de $0,5\text{ A}$, determine:

- A diferença de potencial entre os extremos dos resistores em paralelo.
- O valor da força eletromotriz ε

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Um aparelho elétrico para ser ligado no acendedor de cigarros de automóveis, comercializado nas ruas de São Paulo, traz a instrução seguinte.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: $12W$

POTÊNCIA CONSUMIDA: $180V$.

Essa instrução foi escrita por um fabricante com bons conhecimentos práticos, mas descuidado quanto ao significado e uso corretos das unidades do SI (Sistema Internacional), adotado no Brasil.

- Reescreva a instrução, usando corretamente as unidades de medida do SI.
- Calcule a intensidade da corrente elétrica utilizada pelo aparelho.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Normalmente, aparelhos elétricos têm manual de instruções ou uma plaqueta que informam a potência que absorvem da rede elétrica para funcionar. Porém, se essa informação não estiver disponível, é possível, obtê-la usando o medidor de energia elétrica da entrada da residência. Além de mostradores que permitem a leitura do consumo de cada mês, o medidor tem um disco que gira quando energia elétrica está sendo consumida. Quanto mais se consome, mais rápido gira o disco.

Usando esse medidor, um estudante procedeu da seguinte forma para descobrir a potência elétrica de um aparelho que possuía.

- Inicialmente, desconectou todos os aparelhos das tomadas e apagou todas as luzes. O disco cessou de girar.
- Em seguida, ligou apenas uma lâmpada de potência conhecida, e mediu o tempo que o disco levou para dar uma volta completa.
- Prosseguindo, ligou ao mesmo tempo duas, depois três, depois quatro, ... lâmpadas conhecidas, repetindo o procedimento da medida. A partir dos dados obtidos, construiu o gráfico do tempo gasto pelo disco para dar uma volta completa em função da potência absorvida da rede, mostrado na figura.

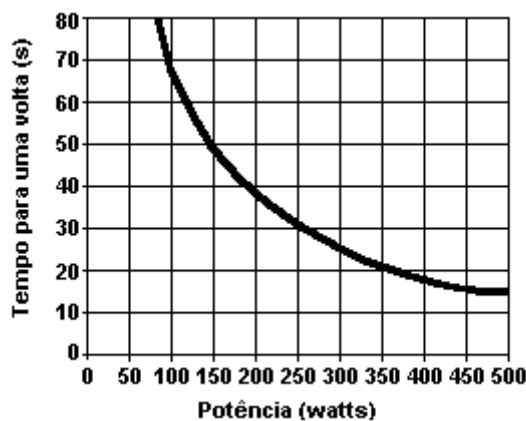


Figura 5:

Finalmente, ligando apenas o aparelho cuja potência desejava conhecer, observou que o disco levava aproximadamente 30s para dar uma volta completa.

- Qual a potência do aparelho?
- O tempo gasto pelo disco e a potência absorvida são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Justifique sua resposta.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) A figura reproduz duas fotografias instantâneas de uma onda que se deslocou para a direita numa corda.

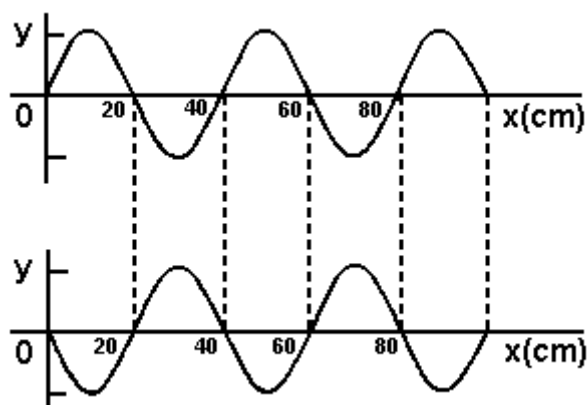


Figura 6:

- a) Qual é o comprimento de onda dessa onda?
- b) Sabendo-se que, no intervalo de tempo entre as duas fotos, $1/10s$, a onda se deslocou menos que um comprimento de onda, determine a velocidade de propagação e a frequência dessa onda.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) O segundo, S , é a unidade de medida de tempo do SI (Sistema Internacional). Atualmente, seu valor é obtido por meio de um relógio atômico, cujo funcionamento é baseado na radiação emitida pelo átomo de césio 133 na transição entre dois níveis atômicos bem determinados. Assim, o segundo é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos dessa radiação.

a) Qual a frequência dessa radiação?

b) Qual o período dessa radiação? Dê sua resposta em forma de fração.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $t = 10s$ b) $d = 60m$

Solução 2. a) $24J$ b) $6,0N$

Solução 3. a) $12N$ b) $1,06kJ$

Solução 4. a) $6,3N$ b) glicerina

Solução 5. a) $14N/cm^2$ b) $450N$

Solução 6. a) $240K$ e $360K$ b) $2/3$

Solução 7. a) b) $140cm$ e $10cm$

Solução 8.

a) Raio 2

b) O meio 1 é mais refringente. Logo $n_1 > n_2$

Solução 9.

a) A diferença de potencial vale $4,0V$

b) $\epsilon = 14V$

Solução 10. a) $12V$; $180W$ b) $15A$

Solução 11.

a) $P = 250W$

b) Inversamente proporcionais pois o produto Pt é constante. O valor desta constante é $7500W.s$ e corresponde à energia consumida numa volta completa do disco.

Solução 12. a) $40cm$ b) $2,0m/s$ e $5,0Hz$

Solução 13. a) $f = 9192631770Hz$ b) $T = 1/919263177$